

Teoretični izpit is Diskretnih struktur

1. (10) S pomočjo pravilnostne tabele dokažite eno od De Morganovih pravil!
2. (5) Zapišite pogojni sklep in redukcijo na absurd!
3. (5) Pojasnite čemu je enakovredna negacija izjave $\forall x : P(x)$.
4. (5) Kdaj je teorija polna in kdaj protislovna?
5. (10) Zapišite in dokažite binomski izrek!
6. (5) Zapišite princip golobnjakov!
7. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = 3$, $r_3 = -1 - i$ in $r_4 = -1 + i$. Zapišite njeno splošno rešitev.
8. (5) Nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti ima splošno rešitev pripadajočega homogenega dela $a_n^{(h)} = 2^n(K_1 + K_2n) + K_36^n$. Kakšen je nastavek za partikularni del, če je $f(n) = (1-n^2)(-3)^n - 4 \cos \frac{\pi n}{2}$?

9. (5) Zapišite relacijo deljivosti nad celimi števili in izrek o deljenju z ostankom.
10. (10) Kakšen sistem linearnih kongruenc lahko rešimo z Kitajskim izrekom o kongruencah in opišite kako izračunamo rešitev!
11. (5) Opišite kako predstavimo relacijo z matriko in kako z digrafom!
12. (10) Kaj je tranzitivna ovojnica relacije in opišite algoritem, s katerim jo izračunamo.
13. (5) Kdaj je mreža omejena?
14. (10) Zapišite definicijo Eulerjevega grafa! Kateri pogoj je ekvivalenten temu, da je graf G Eulerjev? Kako poiščemo Eulerjev obhod?
15. (5) Kdaj je graf ravninski in kaj pravi izrek Kuratowskega?